개 발 일 자 : 2026.10.06

확 정 일 자 :

(스마트자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 기능장
계열 : 자동차
전공 : 스마트자동차직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비(주)
기계	자동차	자동차정비	전기자동차정비

한국폴리텍대학 화성캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트자동차과 스마트자동차직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (640시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차전기·전자장치정비Level4이상

4.교육훈련대상자 : 스마트자동차분야에기능장과정대상자

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

◒차량네트워크통신의기초지식,제어관계,에러관계등을이해하여고장진단표준프로세스를구축할수있다.◒시스템진단에서중요한핵심요로서비스데이터분석,단품점검,시스템사양변경,고장진단프로세스작성등으로구성하여체계적인응용진단능력을향상시킬수있다.◒현업과의연계성강화를위해기업맞춤형프로젝트를통하여자동차기술의변화추세에따라현업활용능력을향상시킬수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *48 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
직업윤리	직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고 올바른 직업윤리를 습득	16
직업교육심리	교육심리학의 개념 및 학생의 심리적 상태를 이해할 수 있도록 교육심리학의 이론적 기틀을 익힘	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점

AI활용			생성형AI	2				
산업AI			AI배터리성능평가	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

마. 전공교과

1) NCS 적용 교과 : *304 (시간)*

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명(페이지수)
가솔린진단코스	1506030201_24v5	엔진본체 정비	64	4	자체교제(가솔린진단코스)
섀시진단코스	1506030326_23v4	조향장치 정비	64	4	자체교제(섀시진단코스)
바디전장진단코스	1506030708_22v1	전기자동차 편의안전시스템 정비	48	3	자체교제(바디전장진단코스)
EV&HEV진단코스	1506030703_22v1	전기자동차 구성시스템 점검	64	4	자체교제(EV&HEV진단코스)
차량네트워크진단코스	1506030328_23v1	주행안전보조시스템 정비	64	4	자체교제(차량네트워크진단코스)

2) NCS 미적용 교과 : *112 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
전기전자진단	회로분석을 위한 기초지식 및 회로 고장진단 방법	48	3
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32	2
AI배터리성능평가	선행학습한 차량 CAN 통신 실습 기반 차량 데이터를 획득	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준		주행안전보조시스템 정비	
3수준	전기자동차 구성시스템 점검	조향장치 정비	엔진본체 정비
	전기자동차 편의안전시스템 정비		
기초	직업기초능력		
수준/직종	전기자동차정비	자동차섀시정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			304	40	17	23	20	8	12	20	9	11	0	0	0	0	0	0
계			0	7	7	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
공통	소 계		0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	교양	직업윤리		1	1		1	1										
		직업교육심리		2	2		2	2										
	소 계		0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	기초기술	전기산업안전		2	2					2	2							
		공업경영일반		2	2		2	2										
계			0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
교직	소 계		0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	교직교과	NCS이해및활용		2	2					2	2							
		NCS교육과정개발		2	2					2	2							
		NCS역량평가		3	3					3	3							
계			304	26	3	23	15	3	12	11	0	11	0	0	0	0	0	0
전공	소 계		0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이론	전기전자진단		3	3		3	3										
	소 계		304	23	0	23	12	0	12	11	0	11	0	0	0	0	0	0
	실습	섀시진단코스	64	4		4	4		4									
		EV&HEV진단코스	64	4		4	4		4									
		차량네트워크진단코스	64	4		4	4		4									
		AI배터리성능평가		2		2				2		2						
		생성형AI		2		2				2		2						
		가솔린진단코스	64	4		4				4		4						
		바디전장진단코스	48	3		3				3		3						

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
직업윤리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	교양교과(필수)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
사회발전에 따른 직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고, 직업생활에 필요한 올바른 직업윤리 의식을 갖고 실천한다.	직업기초능력 개발과 응용(심화편,신수림 외) NCS-직업기초능력 PPT 학습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업기초능력과 자기개발	1			
2	인간과 윤리	1			
3	인간과 일, 직업	1			
4	직업가치관의 변화	1			
5	근로윤리와 공동체윤리	1			
6	직장내 인간관계	1			
7	직장내 의사소통	1			
8	중간고사	1			
9	정보사회와 인공지능 윤리	1			
10	기술자윤리	1			
11	교직윤리	1			
12	기업경영과 사회적기업	1			기업경영과 사회적기업
13	기업경영과 사회적기업				기업경영과 사회적기업
14	직업윤리와 차별금지	1			
15	직장 예절	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
직업교육심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 학교, 직업교육기관의 교육현장에서 교사 및 직업훈련 교사의 요건과 자질을 갖추고 학습한다. 이를 위해 학습자의 인지·정서발달을 이해하고 학습기법을 익혀 여러 학습환경에서 발생하는 교육적 문제를 해결하기 위한 소양과 역량을 개발한다.	▪ 주교재 : 김영숙(2020). 교육심리학. 공동체출판 ▪부교재 : 조규판, 주희진, 양수민(2019). 교육심리학. 학지사 ▪참고자료 : 법제처(직업능력개발훈련교사 자격기준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교사 및 직업훈련교사의 요건과 자질, 교육심리학의 개념 및 성격	2			훈련교사 직업관, 관계 법령,
2	교육심리학 연구 방법 및 교육자 윤리	2			
3	발달의 특성과 인지발달 : Piaget와 Vygotsky	2			
4	언어발달 : 단계와 영향을 미치는 요인	2			
5	Freud의 심리성적발달	2			
6	Freud와 Erikson(심리사회적 발달)의 비교	2			
7	도덕성의 발달 : Piaget와 Kohlberg	2			
8	정서발달과 사회성의 발달 / 중간고사	2			
9	학습자의 개인차 : 지능의 개념 및 발달	2			
10	지능과 지능검사	2			
11	창의성과 창의성 개발방법	2			
12	학습과 학습이론 : 고전적 조건형성과 조작적 조건형성	2			
13	성격과 직업심리검사	2			
14	학생상담의 기본적 기술	2			
15	교육평가의 기본개념 및 유형	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 관련서와고압의전기적특성이해
3	전기안전 기초(3)	2			1) 자석에 의한 자기 현상 2) 전류에의한자기현상,
4	전기안전 기초(4)	2			1) 직류 전기 회로의 해석 2) 교류회로의기초3) 교류기본소자별의특성,
5	전기안전 기초(5)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
6	전기설비 및 기기(1)	2			1) 변압기 2) 동력기계,
7	전기설비 및 기기(2)	2			1) 차단기,
8	접지(1)	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지,
9	접지(2)	2			1) 등전위 접지 2) 공통접지,
10	피뢰 설비(1)	2			1) 뇌운의 발생 및 재해 2) 뇌에의한이상전압,
11	피뢰 설비(2)	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
12	전기 화재(1)	2			1) 개요 2) 발화경과에의한 전기화재,
13	전기 화재(2)	2			1) 전기화재 발화원 관리 2) 전기화재의원인분석,
14	전기 설비의 방폭(1)	2			1) 이론도입 배경 2) 폭발이론,
15	전기 설비의 방폭(2)	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
16	전기 설비의 방폭(3)	2			1) KS C IEC 60079 설명,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
공업경영일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·생산현장에서 발생하는 제반 문제를 해결하고 품질 및 생산성 향상을 도모하기 위하여 폼질관리, 생산관리, 작업관리, 품질경영 등 공업경영 능력을 함양한다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질관리 개요	2			
2	품질관리와 통계학	2			
3	품질관리 검사기법(관리도)	2			
4	품질관리 검사기법(표본검사)	2			
5	생산관리 개요	2			
6	수요예측과 공정관리	2			
7	생산계획	2			
8	생산통제	2			
9	재고관리	2			
10	작업관리 개요	2			
11	작업관리 방법	2			
12	작업일정 계획	2			
13	설비보전	2			
14	품질경영의 개요	2			
15	품질코스트	2			
16	품질경영과 표준화	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
전기전자진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 전기전자 진단에 필요한 전기의 이해와 활용에서 실차 고장 진단까지 필요한지식을습득하여실무에응용할수있도록한다.	·전기전자 진단코스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 전기전자	8			
2	전기의 이해와 활용	8			
3	회로분석을 위한 기초지식	8			
4	전자제어 회로 이해	8			
5	회로 고장진단 방법	8			
6	실차 고장진단	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
가솔린진단코스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
가솔린 전자제어장치 정비란 가솔린 전자제어장치의 엔진 컨트롤 모듈을 진단장비의 서비스데이터 · 관련 측정장비로 점검, 진단, 조정, 수리, 교환할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	자체교제(가솔린진단코스)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	64	엔진본체 점검 · 진단하기	16		
2			엔진본체 수리 · 교환하기	24		
3			엔진본체 검사하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가솔린진단코스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
섀시진단코스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 섀시 고장 진단이란 자동차원리를 파악하여 각종 측정 장비의 데이터와 정비사의 경험을 바탕으로 고장을 진단하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교제(섀시진단코스)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030326_23v4 조향장치 정비	64	조향장치 점검 · 진단하기	16		
2			조향장치 수리 · 교환하기	24		
3			조향장치 검사하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	섀시진단코스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
바디전장진단코스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 네트워크통신장치 정비란 각 네트워크통신장치의 특성을 이해하고, 전자제어 모듈간의 원활한 통신을 위하여 통신과 관련된 배선 및 장치를 점검 · 진단 및 수리, 교환, 검사하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교제(바디전장진단코스)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030708_22v1 전기자동차 편의안전 시스템 정비	48	편의안전시스템 점검 · 진단하기	16		
2			편의안전시스템 수리 · 교환하기	16		
3			편의안전시스템 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바디전장진단코스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의안전시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 편의안전시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
편의안전시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 편의안전시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장을 수리 · 교환할 수 있다.		
편의안전시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 편의안전시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
EV&HEV진단코스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차 고전압분배시스템 정비는 전원 분배기 역할을 유지하기 위하여 고전압의 흐름을 분석하고 정비, 검사하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교제(EV&HEV진단코스)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030703_22v1 전기자동차 구성시스템 점검	64	구성시스템 진단하기	32		
2			작업지시서 작성하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	EV&HEV진단코스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구성시스템 진단하기	정비 지침서를 활용하여 고장진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 전기자동차 구성시스템을 진단할 수 있다.		
작업지시서 작성하기	진단 결과를 토대로 세부 결함 시스템을 파악할 수 있다.		
	세부 결함 시스템에 따라 작업지시서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
차량네트워크진단코스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 네트워크통신장치 정비란 각 네트워크통신장치의 특성을 이해하고, 전자제어 모듈간의 원활한 통신을 위하여 통신과 관련된 배선 및 장치를 점검·진단 및 수리, 교환, 검사하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교제(차량네트워크진단코스)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030328_23v1 주행안전보조시스템 정비	64	주행안전보조시스템 점검·진단하기	16		
2			주행안전보조시스템 수리·교환하기	24		
3			주행안전보조시스템 검사하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	차량네트워크진단코스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전보조시스템 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 주행안전보조시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 주행안전보조시스템의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
주행안전보조시스템 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 주행안전보조시스템 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 주행안전보조시스템의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
주행안전보조시스템 검사하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 주행안전보조시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 주행안전보조시스템의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 주행안전보조시스템의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	2			
2	차량CAN 통신 이론2 - CAN 네트워크 회로도 분석 및 구성 학습	2			
3	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	2			
4	CAN 통신 분석 환경 구축 - CAN 통신 analyzer 활용 분석 프로그램 사용방법	2			
5	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	2			
6	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어시스템(BMS) 이해	2			
7	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 진단을 위한 BMS data 항목 설명	2			
8	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	2			
9	고전압 배터리 데이터 분석 실습 - BMS data (충전/방전/차량주행)데이터 전처리	2			
10	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	2			
11	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
12	AI 활용 데이터분석 실습(2) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
13	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			
14	배터리 진단 및 유지보수 실습1 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
15	배터리 진단 및 유지보수 실습2 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
16	배터리 진단 및 유지보수 실습3 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
NCS이해및활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업 전반의 직무 체계에 관한 NCS를 이해함으로써 직무수행 능력 제고를 위한 능력단위 중심의 학습모듈을 체계적으로 구성하고 수립할 수 있는 능력을 습득한다.	·NCS 매뉴얼 ·산업 분야별 NCS ·NCS 자료 수집 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	능력중심사회와 HRD/HRM	2			
2	역량의 개념과 도출방법	2			
3	역량의 활용 사례(대학,기업)	2			
4	NCS와 직업훈련기준, NQF	2			
5	가별 NCS, NQF	2			
6	NCS 분류 및 구성 체계	2			
7	직업기초능력 개념과 요소	2			
8	중간평가 / 직업기초능력 개념과 요소	2			
9	국가별 직업기초능력	2			
10	NCS 개발 방법 및 절차	2			
11	NCS 사례 분석	2			
12	직무분석 개념 및 기법	2			
13	NCS 활용(교육과정/훈련기준 개발)	2			
14	NCS 활용(학습모듈 구성)	2			
15	NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			
16	기말평가 / NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
NCS교육과정개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·NCS 교육과정에 대한 이해 및 교육과정 개발 실무 지식을 습득함으로써 NCS 능력단위 교과를 편성하고 활용할 수 있는 교직역량을 배양한다.	·교육과정이론 관련 도서 활용 ·교수학습방법 관련 도서 활용 ·NCS 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육과정 이론 발달	2			
2	교육과정 개념	2			
3	교육과정 개발 모형	2			
4	NCS 교육과정 개발 및 활용	2			
5	직무분석 실무	2			
6	NCS 교과편성	2			
7	NCS 교과편성 사례 분석	2			
8	NCS 교과편성 실무	2			
9	중간평가 / NCS 교과편성 실무	2			
10	교수학습이론 및 원리	2			
11	수업설계 모형	2			
12	NCS 교과 수업설계 실무	2			
13	교육공학과 수업매체	2			
14	교수학습 방법	2			
15	학습자중심 교육	2			
16	기말평가 / 학습자중심 교육	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 스마트자동차과 전공 : 스마트자동차직종

교과목명			
NCS역량평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동차과	교직교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·교육평가에 대한 교육학적 지식을 바탕으로 NCS 역량평가에 대한 이해, NCS 역량평가 계획 수립, 평가도구 개발, 그리고 다양한 평가방법을 적용할 수 있는 역량을 습득한다.	·교육과정평가 관련 도서활 용 ·NCS 역량평가 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육평가 개념 및 의미	3			
2	교육평가 모형	3			
3	교육평가 유형	3			
4	문항 제작 및 유형	3			
5	문항분석 및 타당도 검사	3			
6	수행평가 개념 및 유형	3			
7	포트폴리오 개념 및 제작기법	3			
8	정의적 영역 평가	3			
9	NCS 역량평가 개념 이해/중간평가	3			
10	NCS 평가 유형	3			
11	NCS 평가 계획	3			
12	NCS 평가도구 개발 실무	3			
13	에듀테크 활용 역량평가 실무	3			
14	NCS 평가 전산시스템 운영 및 관리	3			
15	성취도 평가와 개별지도	3			
16	기말평가(수행평가)	3			